UTILIZAÇÃO DO ARDUINO PARA LIGAR LEDs

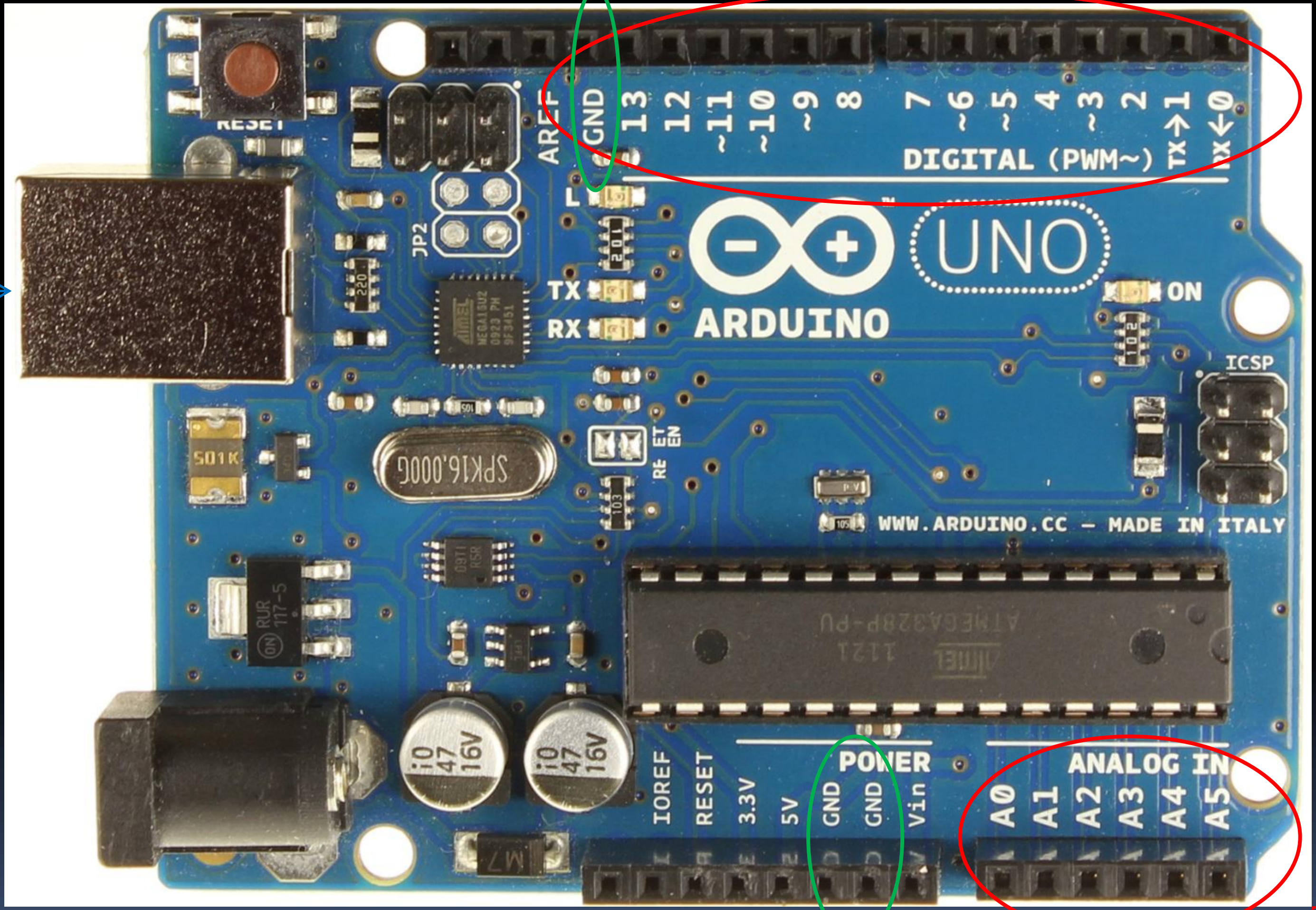
E RECEBER SINAL DE SENSORES

Ligando o LED

Hardware Arduino

ground (terra)

Conexão USB



ground (terra)

Componentes

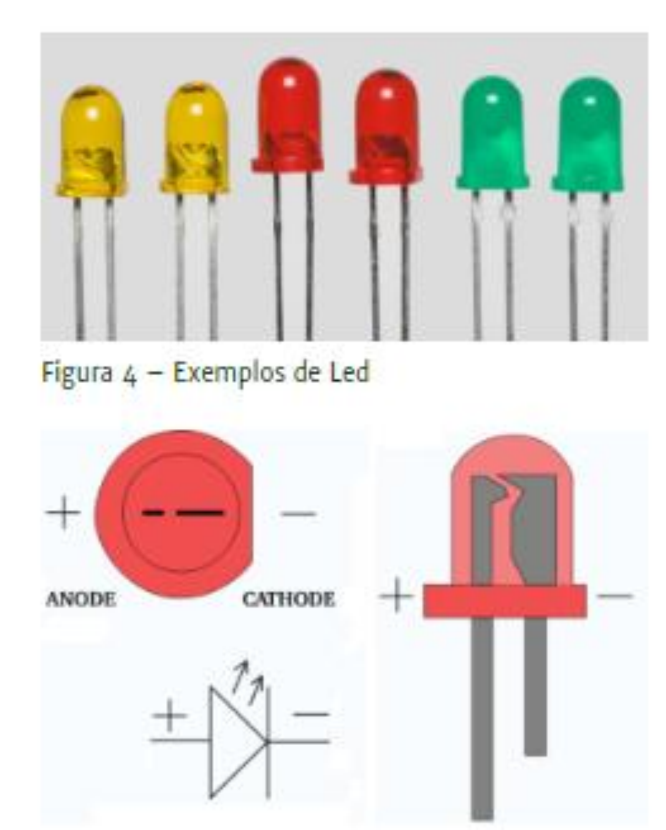
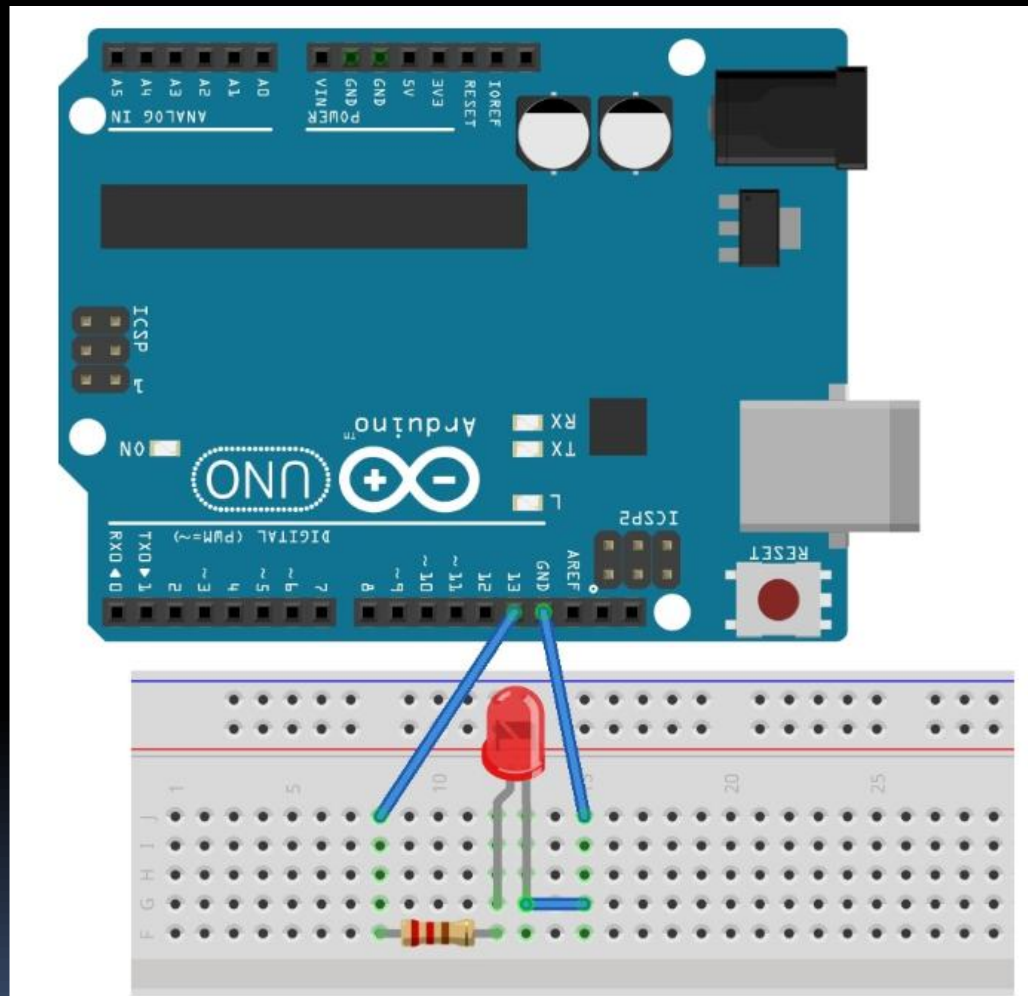


Figura 4 – Exemplos de Led

Ligação Hardware



Software

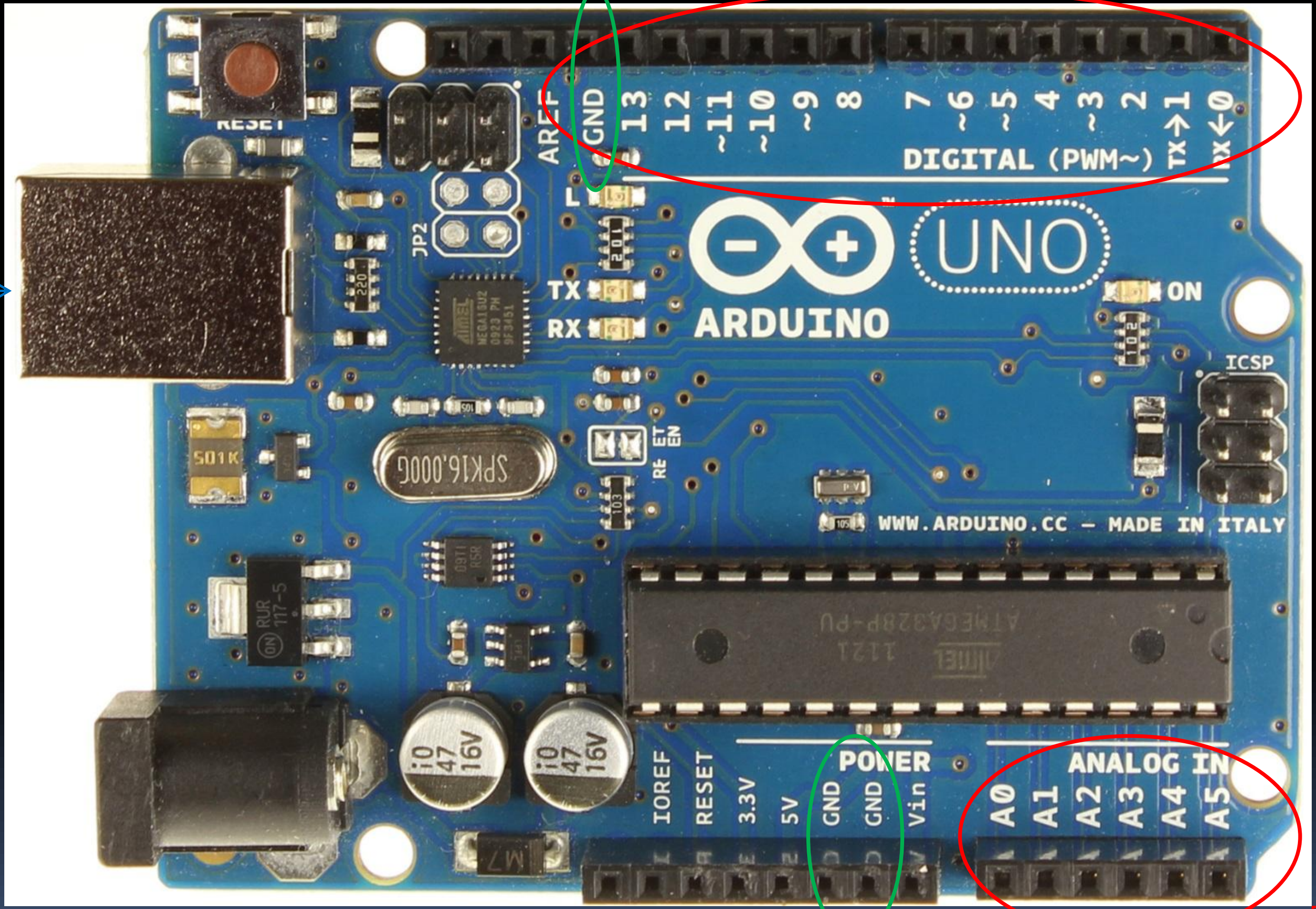
```
void setup() {
// inicializa o pino digital 13 como Saída.
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);     // ligar o LED
delay(1000);                // esperar por 1 segundo
digitalWrite(13, LOW);      // Desligar o LED
delay(1000);                // esperar por 1 segundo
}
```

Hardware Arduino

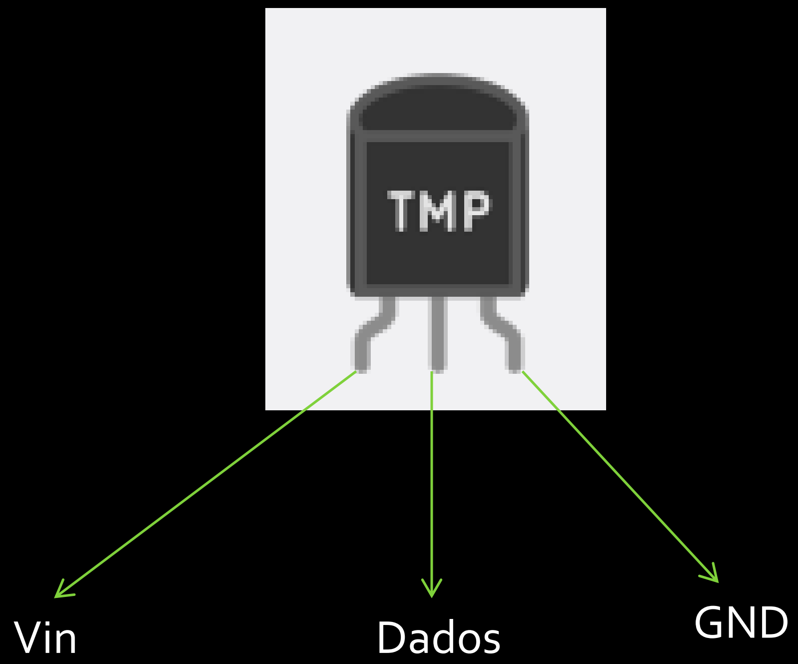
ground (terra)

Conexão USB

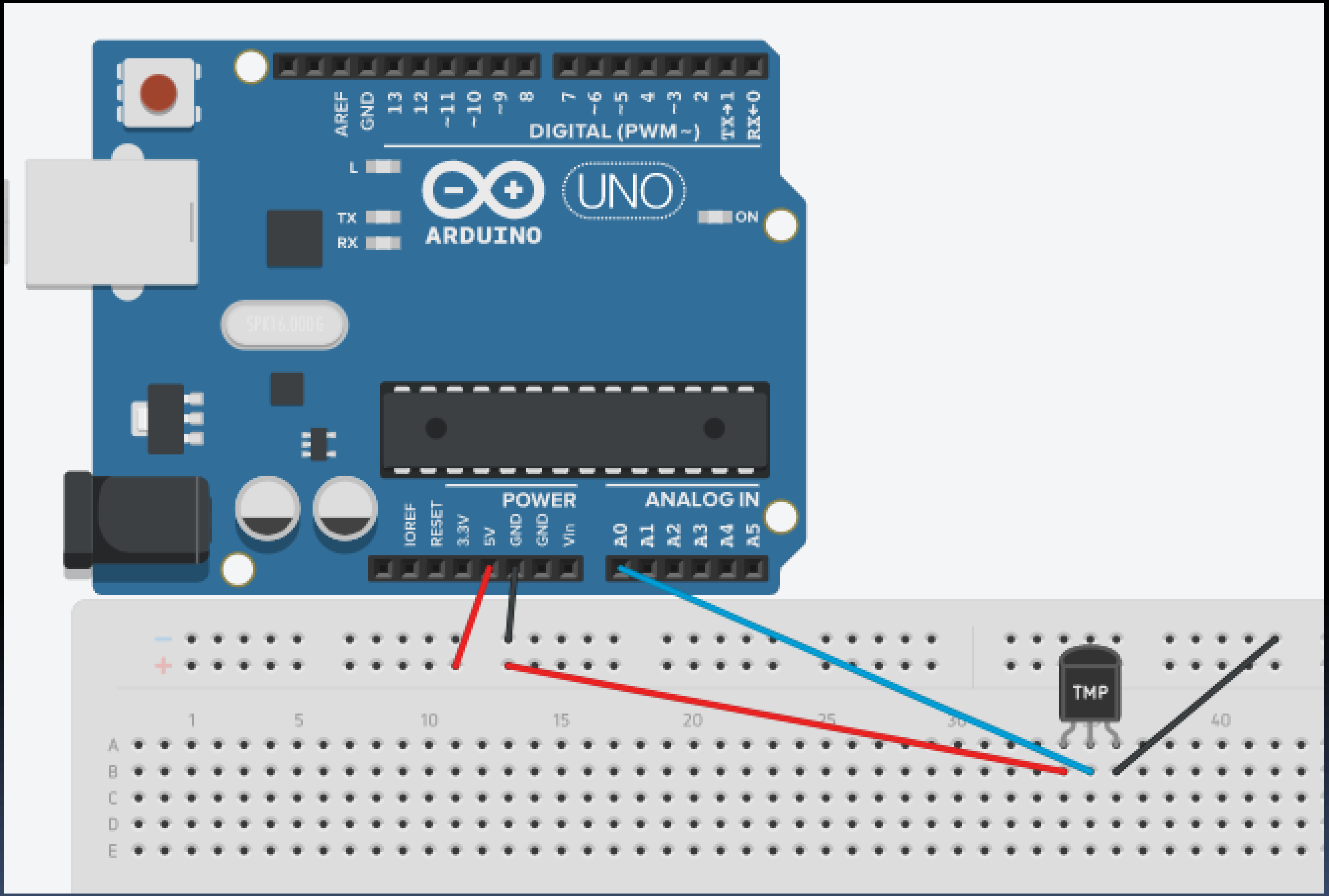


ground (terra)

Componentes



Ligação



AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
UNO
ON
ARDUINO
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
TMP

Software

```
void setup()
{
 pinMode(sensor_temp, INPUT);
 Serial.begin(9600);
 }

void loop()
{
  //Leitura e converção da temperatura
  analog_lido = analogRead(sensor_temp);
  temp = ((0.488 * analog_lido) - 49.76);


 Serial.println("Dados Bruto: ");
 Serial.println(analog_lido);
 Serial.println("Temperatura: ");
 Serial.println(temp);
}
```

EXERCÍCIO